

Лабораторная работа № 1

Шифр Цезаря

Вариант №15

Ф. И. О. студента: Рау Алексей Евгеньевич

Группа: ФИТ-231

Проверил: Белим С.Ю.

Дата: 11.11.2025

Основные сведения

Прямое преобразование шифра Цезаря:

$$y_i = E_k(x_i) = (x_i + k) \bmod m$$

Обратное преобразование шифра Цезаря:

$$x_i = D_k(x_i) = (y_i - k) \bmod m$$

Таблица кодировки символов:

Буква	Код	Буква	Код	Буква	Код	Буква	Код
а	0	б	1	в	2	г	3
д	4	е/ё	5	ж	6	з	7
и	8	к	9	л	10	м	11
м	12	н	13	о	14	п	15
р	16	с	17	т	18	у	19
ф	20	х	21	ц	22	ч	23
ш	24	щ	25	ъ	26	ы	27
ь	28	э	29	ю	30	я	31

Результаты

ШИФР-ТЕКСТ (ШТ):

ауцаугзмэьвифвгжзехввгуауцгсுவьдгцщэзььехжжищгябгю

РАСШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ (ОТ):

люблюотчизнужностранноюлюбовьюнепобедитеерассудокмой

КЛЮЧ: 21

АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ (ОТ):

Лермонтов родина

ЗАШИФРОВАННЫЕ ФАМИЛИЯ И НАЗВАНИЕ (ШТ):

хпъщщчъшмъшотчк

Варианты расшифрования исходного ШТ при различных значениях ключа:

$k = 1$: ятхятвжлыбзубвеждфббвтятхвцртбщгвхщшьжщщдфеезшвюавэ

$k = 2$: юсфюсбекыгажтабдегуаабсфюсфхпсашвбфшчыешшгудджчбэябь

$k = 3$: эруэрайдъщяесягдвтязарэруафорячбаучцьдчвтггецаюаы

$k = 4$: ыптьпягищшюдрюявгбсююяпыттяунпюцяятцхщгццбсввдхяыэяь

$k = 5$:

ыосююувзшчэгпэюбварээюоыосютмозхяюсхфшвххарббгфюьюющ

$k = 6$: ьнрньнэбжцьвовэабяпъэньнрэслньфюэрфучбффяпаавуэщыэш

$k = 7$:

щмпщмъаецхыбныьяаюоыымщмпъркмыуэьпутцаууюоябтьшььч

$k = 8$:

шлошлыядхфъамъыюяэньъылшлоыпйльтъыотсхяттэнююасычщыц

$k = 9$:

чкнчкьюгфуцялщъэюымщщъкчкнъоикщсыгьнрфюссъмээярьцшгх

$k = 10$:

цймцйщэвутшюкшщъэылшшщйцймцнзйшрьщмрпуэррылььюпщхщф

$k = 11$:

хилхишьбтсчэйчшыьъкччшихилшмжичпщшлпотъптькыыэошфцшу

$k = 12$: фзкфзчыасрцьицчьыщйццзфзкчлезцошчконсыоощйтььнчухчт

$k = 13$:

ужйужцъярпхызхцщъшиххцжужйцкджхнцйнмрънншищщымцтфцс

$k = 14$:

теитехцюпофъжфхшщчзфххетеихйгефмцхимлпщммчзшшълхсухр

$k = 15$:

сдзсдфшэонущеуфчщцжууфдсдзфивдулхфзлкошллцжчщкфртфп

k = 16: ргжргучьнмтшдтуцхеттугрггузбгткфужжкйнчккхецщйупсуо

k = 17: пвепвтцымлсчгстхцфдсствпветжавсйутейимцийфдххчитортн

k = 18: обдобсхълкрцврсфхугрррсбобдсеябритсдизлхиуфцзснпсм

k = 19: нагнарфщкйпхбпруфत्वппранагрдюапзсргзжкфззтвуухжрморл

k = 20: мявмяпушйиофаоптусбоопмявяпгэяожрпвжейужжсбттфеплпк

k = 21: люблюотчизнуяностранноюлюбовьюнепобедитеерассудокмой

k = 22: кэакэнсцжмтюрспяммнэкэанбыэмдонадгзсддпярртгнйлни

k = 23: йьяйьмрхжелсэлмпроюллмььямаьлгнмягвжрггоюппсвмикмз

k = 24:

иыюиылпфедкръклопнэкккльиыюлящквмлювбепввнэоорблзйлж

k = 25: зъэзькоудгйпыйкномыйкзъзэкюшъйблкэбадоббмьннпакжике

k = 26:

жщъжщйнтгвиоыймнлыиийщжщъйэчщиакйбаягнаалыммояйезйд

k = 27:

ешыешимсвбзнцзилмкъззишешыиьцшзйиыяювмяякъллнюиджиг

k = 28:

дчъдчзлрбажмшжзклйщжжзчдчъзыхчжюизьюэблююйщккмэзгезв

k = 29:

гцщгцжкпаяелчежйкишеежцгцщжъфцеэзжщэакээишйильжвджб

k = 30: вхшвхейояюдкцдеййзчддехвхшешухдъжешьяйььзчиикыебгеа

k = 31:

бфчбфбдинюэгйхгдзижцггдфбфбчдштфгыедчыюиыыжцззйъдавдя

Код программы

```
import os
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')

dir_path = "A:\\OMGTU\\OMGTU\\3year\\5semester\\CryptoMath\\lab1"

alphabet = 'абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэяю'
m = len(alphabet)

def prepare_text(text):
```

```

result = []
for b_i in text.lower():
    if b_i == 'ë':
        result.append('e')
    elif b_i != ' ':
        result.append(b_i)
return ''.join(result)

def symbol_to_num(symbol):
    return alphabet.index(symbol)

def num_to_symbol(num):
    return alphabet[num % m]

def encrypt(text, k):
    encrypted_codes = []
    for b_i in text:
        if b_i in alphabet:
            x_i = symbol_to_num(b_i)
            y_i = (x_i + k) % m
            encrypted_codes.append(y_i)
        else:
            encrypted_codes.append(b_i)

    result = []
    for item in encrypted_codes:
        if isinstance(item, int):
            result.append(num_to_symbol(item))
        else:
            result.append(item)
    return ''.join(result)

def decrypt(text, k):
    decrypted_codes = []
    for sym in text:
        if sym in alphabet:
            y_i = symbol_to_num(sym)
            x_i = (y_i - k) % m
            decrypted_codes.append(x_i)
        else:
            decrypted_codes.append(sym)

    result = []
    for item in decrypted_codes:
        if isinstance(item, int):
            result.append(num_to_symbol(item))
        else:
            result.append(item)
    return ''.join(result)

def brute_force(ciphertext):
    results = []
    for k in range(1, m):
        decrypted_text = decrypt(ciphertext, k)
        results.append((k, decrypted_text))
    return results

def save_to_file(filename, data):
    full_path = os.path.join(dir_path, filename)
    with open(full_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(data)

```

```

def get_text_input():
    print("\nВыберите способ ввода текста:")
    print("1. Ввод с консоли")
    print("2. Чтение из файла")

    choice = input("Ваш выбор (1-2): ").strip()

    if choice == '1':
        return input("Введите текст: ")
    elif choice == '2':
        return read_from_file_dialog()
    else:
        print("Неверный выбор!")
        return None

def read_from_file_dialog():
    try:
        root = tk.Tk()
        root.withdraw()
        root.attributes('-topmost', True)

        file_path = filedialog.askopenfilename(
            title="Выберите текстовый файл",
            filetypes=[("Текстовые файлы", "*.txt"), ("Все файлы", "*.*")]
        )

        root.destroy()

        if not file_path:
            print("Выбор файла отменен.")
            return None

        print(f"Выбран файл: {file_path}")

        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            content = f.read().strip()
            print(f"Файл успешно прочитан. Размер: {len(content)} символов")
            return content

    except Exception as e:
        print(f"Ошибка при чтении файла: {e}")
        return None

def main():
    print("Шифр Цезаря - Лабораторная работа")
    print("=" * 40)

    while True:
        print("\nВыберите действие:")
        print("1. Шифрование текста")
        print("2. Расшифрование текста")
        print("3. Атака полным перебором")
        print("4. Выход")

        choice = input("Ваш выбор (1-4): ").strip()

        if choice == '1':
            text = get_text_input()
            if text is None:
                continue

        try:

```

```

        key = int(input("Введите ключ (1-31): "))
        if not 1 <= key <= 31:
            print("Ключ должен быть в диапазоне 1-31!")
            continue
    except ValueError:
        print("Ключ должен быть числом!")
        continue

    prepared_text = prepare_text(text)
    encrypted_text = encrypt(prepared_text, key)

    result = f"Исходный текст: {text}\n"
    result += f"Подготовленный текст: {prepared_text}\n"
    result += f"Ключ: {key}\n"
    result += f"Зашифрованный текст: {encrypted_text}\n"
    print("\n=====")
    print("Результат:")
    print(result)
    print("Хотите сохранить файл?")
    print("1. Да")
    print("2. Нет")
    save_choice = input("Ваш выбор (1-2): ")
    if save_choice == '1':
        filename = input("Введите имя файла для сохранения: ")
        save_to_file(filename, encrypted_text)
        print(f"Результат сохранен в файл '{filename}'")
        print("=====")
    elif save_choice == '2':
        print("=====")
    else:
        print("Неверный выбор. Попробуйте снова.")
        print("=====")

elif choice == '2':
    text = get_text_input()
    if text is None:
        continue

    try:
        key = int(input("Введите ключ (1-31): "))
        if not 1 <= key <= 31:
            print("Ключ должен быть в диапазоне 1-31!")
            continue
    except ValueError:
        print("Ключ должен быть числом!")
        continue

    prepared_text = prepare_text(text)
    decrypted_text = decrypt(prepared_text, key)

    result = f"Исходный текст: {text}\n"
    result += f"Подготовленный текст: {prepared_text}\n"
    result += f"Ключ: {key}\n"
    result += f"Расшифрованный текст: {decrypted_text}\n"
    print("\n=====")
    print("Результат:")
    print(result)
    print("Хотите сохранить файл?")
    print("1. Да")
    print("2. Нет")
    save_choice = input("Ваш выбор (1-2): ")
    if save_choice == '1':

```

```

        filename = input("Введите имя файла для сохранения: ")
        save_to_file(filename, decrypted_text)
        print(f"Результат сохранен в файл '{filename}'")
        print("=====")
    elif save_choice == '2':
        print("=====")
    else:
        print("Неверный выбор. Попробуйте снова.")
        print("=====")

elif choice == '3':
    ciphertext_variant_14 =
"ауцаугзмэьвифвгжзехввгуауцгсுவьдгцъцэзъьехжищгябгю"
    data = ""
    results = brute_force(ciphertext_variant_14)
    for key, decrypted in results:
        data += f"Ключ {key}: {decrypted}\n"

    print("Хотите сохранить все варианты расшифровки в файл?")
    print("1. Да")
    print("2. Нет")
    save_choice = input("Ваш выбор (1-2): ")
    if save_choice == '1':
        filename = input("Введите имя файла для сохранения: ")
        save_to_file(filename, data)
        print(f"Результат сохранен в файл '{filename}'")
        print("=====")
    elif save_choice == '2':
        print("=====")
    else:
        print("Неверный выбор. Попробуйте снова.")
        print("=====")

right_key = 1

print("\n=====")
print("\nВыберите подходящий вариант расшифровки:")
for key, decrypted in results:

    print("\n=====")
    print(f"Ключ: {key}")
    print(f"Расшифровка: {decrypted}")
    print("\nВыбрать этот вариант расшифровки?:")
    print("1. Да")
    print("2. Нет")
    choice = input("Ваш выбор (1-2): ").strip()
    if choice == '1':
        right_key = key
        break
    elif choice == '2':
        continue
    else:
        print("Неверный выбор.")
        break

key, text = results[right_key - 1]
author_work = "лермонтовродина"
encrypted_author_work = encrypt(author_work, 10)

print("=====")
print("Ответ на задание 3, вариант 14:")

```

```
        print(f"ШИФР-ТЕКСТ: {ciphertext_variant_14}")
        print(f"РАСШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ: {text}")
        print(f"КЛЮЧ: {key}")
        print(f"АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ: {author_work}")
        print(f"ЗАШИФРОВАННЫЕ ФАМИЛИЯ И НАЗВАНИЕ:
{encrypted_author_work}")
        print("=====")

    elif choice == '4':
        print("Выход из программы.")
        break

    else:
        print("Неверный выбор. Попробуйте снова.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```